

2026 世界杯扩军背景下的赛事公平性与效率优化

背景

2026 年，国际足联世界杯 (FIFA World Cup) 将由美国、加拿大和墨西哥三国联合主办。这将是世界杯历史上首次由三个国家共同承办一届赛事，也是决赛圈参赛队伍首次从 32 支扩军至 48 支。全部 80 场比赛将在北美 16 个城市举行，这些城市横跨 4 个时区 (UTC-8 至 UTC-5)，最北端的温哥华与最南端的迈阿密之间的直线距离超过 4,400 公里。整个赛事预计历时约 39 天。

扩军使更多国家有机会站上世界杯的舞台，但也带来了一系列前所未有的组织挑战。与 2022 年卡塔尔世界杯的“单城圈”模式不同，2026 年的球队和球迷将需要在广袤的地理空间中长途移动。一支球队在小组赛阶段可能需要连续跨越多个时区进行比赛，而不同球队所面临的旅行负担可能存在巨大差异。与此同时，48 队的新赛制（12 个小组，每组 4 队，小组前两名和 8 个成绩最好的小组第三晋级 32 强淘汰赛）改变了出线竞争的格局——现行 3-1-0 积分制在这一新结构下是否仍然能够激励每支球队在每一场比赛中全力争胜，成为需要审慎评估的问题。

此外，16 个主办城市在气候条件、交通基础设施和场馆容量方面差异显著：西雅图 6 月均温约为 18 °C，而休斯顿和蒙特雷超过 28 °C；墨西哥城海拔 2,250 米，而迈阿密几乎位于海平面。这些自然和基础设施条件的差异，叠加在赛程安排之上，进一步增加了赛事设计的复杂性。

你所在团队受 FIFA 执委会的委托，需要为上述复杂决策问题建立一个系统性的数学建模框架。你的工作将直接影响 2026 年世界杯的赛程设计、规则评估和应急预案。

问题

一、提出一个量化指标，用以衡量一支球队在小组赛阶段因赛程安排而产生的“旅行代价”。你的指标应综合考虑相邻比赛城市之间的球面距离、时区变化的幅度与方向、两场比赛之间的间隔天数，以及对球队而言比赛是否在同一城市连续进行。你需要讨论以上各项因素在综合指标中的相对重要性，并给出权重设定或参数估计的依据。

基于你所定义的旅行代价，在以下约束下建立小组赛赛程的优化模型：

- 同组四队两两对阵，每组共 6 场比赛；
- 每支球队的两场小组赛之间至少间隔 3 天；
- 同一天在同一城市最多安排 2 场比赛；

- 每支球队的三场小组赛应安排在至少两个不同的城市。

以最小化全部 48 支球队的累积旅行代价为目标求解该模型，给出一个具体的 72 场小组赛赛程方案。将你的方案与 2022 年卡塔尔世界杯的实际赛程（所有比赛集中在半径约 50 km 的范围内）进行比较，定量分析多国联办模式相对于集中办赛模式所额外引入的旅行负担。

最后，计算你所得到的最优赛程下 48 支球队旅行代价的分布，提出一个衡量球队间旅行代价不均等程度的统计量。讨论是否存在一种赛程安排使得所有球队的旅行代价完全相等；如果不存在，给出使不均等程度最小化的方案，并分析该方案相对于“效率最优”方案的代价。

二、2026 年世界杯小组赛采用胜 3 分、平 1 分、负 0 分的积分规则。由于 8 个成绩最好的小组第三可以晋级，最后一轮比赛可能出现部分球队已知“打平即可出线”或“小负仍可晋级”的情形。

建立博弈论模型，分析在此规则下，小组最后一轮的对阵双方是否存在偏离“全力争胜”的激励。你需要构造具有代表性的收益矩阵场景，论证是否存在纳什均衡使得双方均选择保守策略。特别地，请比较现行 3-1-0 积分制与历史上的 2-1-0 积分制（胜 2 分、平 1 分、负 0 分，1994 年前使用）在这一问题上的表现——2-1-0 制是否如部分文献所主张的那样，能够有效降低默契平局的激励？你的论证需要有严格的数学支撑，而非仅凭直觉。

进而，将你在问题一中得到的赛程方案所产生的旅行代价差异引入球队实力衰减模型（例如：一支球队的旅行代价每高于平均值一个标准差，其预期进球数下降一定比例）。设计蒙特卡洛模拟实验（建议不少于 10,000 次独立仿真），比较两种积分规则在以下方面的表现：

- 实力排名前 8 的球队在小组赛阶段被淘汰的概率；
- 实际出线结果与“按实力排名的理想出线名单”之间的一致性（可使用 Kendall τ 相关系数量化）；
- 最后一轮比赛的预期总进球数，作为比赛竞争程度的代理指标。

讨论你的结论对球队实力参数、旅行代价衰减系数以及小组抽签随机性的灵敏程度。

三、问题一和问题二分别从地理条件和赛制规则的角度分析了扩军对公平性的影响。然而，一个可在现实中实施的赛事方案不仅需要考虑公平性，还必须在运营上可行、在商业上可持续。这三个目标之间可能存在冲突：例如，将地理相邻的城市的比赛安排在同一天有利于减少球队旅行，但可能使多个城市的交通和安保系统同时承受峰值负荷；又如，为保护球员体能而增加比赛间隔天数，会延长赛事总时长，增加组织和转播成本。

引入运营层面的约束：对每个主办城市，定义其在一个比赛日的“负荷”（综合考虑入场观众人数、周边交通容量和安保资源），要求任一比赛日的城市负荷不超过安全阈值。你需要基于附录中的场馆容量数据，结合合理的交通容量假设，为每个城市估计这一阈值并说明估计方法。

建立至少包含以下三个目标中的两个的多目标优化模型：累积旅行公平性（来自问题一）、竞技公平性（来自问题二的出线偏差指标），以及赛事运营总成本（正比于赛事持续天数与

各城市负荷峰值的加权和)。求解该问题的帕累托前沿，分析各目标之间的替代关系。前沿的形状对决策意味着什么？

FIFA 执委会的成员来自不同背景——体育官员强调竞技公平，商业代表关注赛事收入和全球收视率，主办城市政府关注安全和财政负担。基于你所得到的帕累托前沿，设计一种多准则决策框架，产生一组有代表性的备选方案，并论证不同利益偏好的决策者应如何在其中做出选择。你需要在论文中讨论你所采用的决策方法（如加权和法、层次分析法或 ϵ -约束法）在这一多利益方场景下的适用性和局限。

数据与资源

以下数据是本问题的基础输入。你所在团队可根据需要查找补充数据，所有外部数据来源须在论文中注明。对于无法精确获取的数据（如城市交通容量），允许基于合理假设进行建模，但需明确陈述假设并论证其合理性。

16 个主办城市数据：

城市	国家	时区	纬度	经度	容量	6月均温	海拔
Vancouver	CAN	UTC-8	49.28°N	123.12°W	54,500	16°C	0 m
Seattle	USA	UTC-8	47.61°N	122.33°W	69,000	18°C	50 m
San Francisco	USA	UTC-8	37.77°N	122.42°W	68,500	19°C	16 m
Los Angeles	USA	UTC-8	34.05°N	118.24°W	70,000	20°C	87 m
Guadalajara	MEX	UTC-6	20.66°N	103.35°W	48,000	26°C	1,566 m
Mexico City	MEX	UTC-6	19.43°N	99.13°W	87,523	19°C	2,250 m
Monterrey	MEX	UTC-6	25.67°N	100.31°W	53,500	28°C	540 m
Houston	USA	UTC-6	29.76°N	95.37°W	72,220	28°C	13 m
Dallas	USA	UTC-6	32.78°N	96.80°W	92,967	29°C	131 m
Kansas City	USA	UTC-6	39.10°N	94.58°W	76,416	25°C	277 m
Atlanta	USA	UTC-5	33.75°N	84.39°W	75,000	26°C	320 m
Miami	USA	UTC-5	25.76°N	80.19°W	67,518	28°C	2 m
Toronto	CAN	UTC-5	43.65°N	79.38°W	45,736	20°C	76 m
Boston	USA	UTC-5	42.36°N	71.06°W	70,000	21°C	43 m
Philadelphia	USA	UTC-5	39.95°N	75.17°W	69,176	24°C	12 m
New York / NJ	USA	UTC-5	40.81°N	74.07°W	82,500	24°C	10 m

城市间球面距离可使用 Haversine 公式计算。时区差异以小时为单位。海拔数据可用于分析高海拔城市（墨西哥城 2,250 m）的比赛条件差异。

球队实力估计：参赛队伍可参考最新 FIFA 世界排名分为 4 个档次，每组从各档随机抽取 1 队。球队的进攻/防守强度参数可采用 Dixon & Coles (1997) 的双泊松模型或 Elo 评分体系进行估计。历史国际比赛数据可从 Kaggle “International Football Results” 数据集或 FIFA 官方统计页面获取。

推荐数据来源：FIFA 官网 (fifa.com); Kaggle 国际足球比赛数据集; OpenFlights 机场数据库（用于校验城市间飞行距离）; NOAA 气候数据中心（各主办城市 6–7 月历史气温）; 各主办城市交通管理部门公开的路网和公共交通容量数据。

术语

旅行代价 (Travel Cost) 反映飞行距离、时区变化、恢复时间和连续客场等因素对球队体能影响的综合指标。具体构成方式和权重由你的团队在建模过程中定义并论证。

3-1-0 积分制 胜方获 3 分，平局双方各获 1 分，负方获 0 分。1994 年美国世界杯起施行至今。

2-1-0 积分制 胜方获 2 分，平局双方各获 1 分，负方获 0 分。1994 年前历届世界杯的通用规则。

帕累托前沿 (Pareto Frontier) 在多目标优化问题中，无法在不损害其他目标的前提下改善任一目标的解的集合。

Wardrop 用户均衡 交通网络流的一种均衡状态：所有被出行者使用的路径具有相等且最小的旅行时间，未被使用的路径的旅行时间不小于该最小值。

提交要求

你的团队需提交一份完整的建模论文，其中应包含：

- 不超过一页的摘要，概述你的方法、主要发现和核心结论；
- 针对上述三个问题的完整建模过程，包含模型假设及其合理性的论证、变量定义与符号体系、模型推导与求解方法、计算结果和结果分析；
- 对模型灵敏度和鲁棒性的讨论，明确指出模型的关键参数和主要局限；
- 模型的优点、缺点和未来改进方向的批判性讨论；
- 参考文献列表（格式自选，但全篇须保持一致）；
- 关键的计算程序或数学推导细节可作为附录置于正文之后。

参考文献

1. Kendall, G., Knust, S., Ribeiro, C. C., & Urrutia, S. Scheduling in sports: An annotated bibliography. *Computers & Operations Research*, 37(1): 1–19, 2010.
2. Dixon, M. J., & Coles, S. G. Modelling association football scores and inefficiencies in the football betting market. *Journal of the Royal Statistical Society: Series C*, 46(2): 265–280, 1997.
3. Csató, L. *Tournament Design: How Operations Research Can Improve Sports Rules*. Palgrave Macmillan, 2021.
4. Goossens, D. R., & Spieksma, F. C. R. Soccer schedules in Europe: an overview. *Journal of Scheduling*, 15(5): 641–651, 2012.
5. Scarf, P., Yusof, M. M., & Bilbao, M. A numerical study of designs for sporting contests. *European Journal of Operational Research*, 198(1): 190–198, 2009.
6. Markowitz, H. Portfolio selection. *The Journal of Finance*, 7(1): 77–91, 1952.
7. Sinnott, R. W. Virtues of the Haversine. *Sky and Telescope*, 68(2): 158–159, 1984.
8. Levine, B. D., Stray-Gundersen, J., & Mehta, R. D. Effect of altitude on football performance. *Scandinavian Journal of Medicine & Science in Sports*, 18(S1): 76–84, 2015.
9. Wardrop, J. G. Some theoretical aspects of road traffic research. *Proceedings of the Institution of Civil Engineers*, 1(3): 325–362, 1952.
10. Gini, C. *Variabilità e Mutuabilità*. Bologna: Tipografia di Paolo Cuppini, 1912.